

Clase teórica: Media Queries en CSS

◆ ¿Qué es una media query?

Una *media query* es una regla en CSS que permite aplicar estilos **solo si se cumple una condición**, como el ancho de pantalla, la orientación o la resolución del dispositivo.

En diseño responsive, estas condiciones se usan para que el diseño se adapte a:

- ✓ smartphones
- ✓ tablets
- ✓ laptops
- ✓ pantallas grandes

Los 3 casos más comunes de uso en diseño responsive

=====

1) Ajustar estilos según el *ancho* del dispositivo

=====

Este es el uso más común: adaptar diseño, tamaños, márgenes y layouts según el ancho de la pantalla.

¿Cuándo se usa?

- Para reorganizar elementos
- Cambiar tamaños de texto
- Ajustar padding o márgenes
- Cambiar el tamaño de imágenes o logos
- Colocar las columnas en vertical en lugar de horizontal

Ejemplo típico

```
/* Móviles (pantallas pequeñas) */
```

```
@media (max-width: 600px) {
```

```
  body {
```

```
    font-size: 14px;
```

```
  }
```

```
.container {  
  flex-direction: column;  
}  
}
```

Explicación:

Si la pantalla es de **600px o menos** (un celular), los textos se reducen y los elementos se apilan verticalmente.

=====

2) Cambiar la disposición del layout (grid/flex)

=====

Cuando el espacio cambia, el layout debe reajustarse.

Aquí se usan media queries para:

- ✓ pasar de 3 columnas → 1 columna
- ✓ cambiar direcciones de flexbox
- ✓ reorganizar tarjetas, menús, secciones

👉 Ejemplo típico

/* Escritorio */

```
.grid {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);  
}
```

/* Tablet */

```
@media (max-width: 900px) {  
  .grid {  
    grid-template-columns: repeat(2, 1fr);  
  }  
}
```

```

/* Móvil */

@media (max-width: 600px) {

  .grid {

    grid-template-columns: 1fr;

  }

}

```

Explicación:

- Pantallas grandes: 3 columnas
- Tablets: 2 columnas
- Celulares: 1 columna

Este es el patrón más usado en diseño web moderno.

=====

3) Adaptar navegación y elementos interactivos

=====

Los menús suelen cambiar mucho entre móvil y escritorio:

- ✓ Menú horizontal → menú hamburguesa
- ✓ Botones más grandes para pantallas táctiles
- ✓ Ocultar elementos secundarios
- ✓ Modificar barras laterales

👉 Ejemplo típico de navegación responsive

```

/* Escritorio */

nav ul {

  display: flex;

  gap: 1.5rem;

}

```

```

/* Móvil */

```

```
@media (max-width: 700px) {  
  
  nav ul {  
  
    display: none; /* se oculta el menú de escritorio */  
  
  }  
  
  .menu-btn {  
  
    display: block; /* se muestra el icono de hamburguesa */  
  
  }  
}
```

Este patrón es esencial para navegación móvil.

Bonus: Tamaños de breakpoint más usados

Los siguientes rangos son estándar en muchos frameworks (Bootstrap, Tailwind, Material Design):

Dispositivo	Breakpoint recomendado
-------------	------------------------

 Móvil	max-width: 600px
---	------------------

  Tablet vertical	600–900px
---	-----------

 Laptop pequeño	900–1200px
--	------------

 Desktop grande	1200px o más
--	--------------

Resumen final

Las media queries se usan principalmente para:

1 Cambiar estilos según el ancho

→ tamaños de texto, paddings, imágenes.

2 Ajustar el layout (flex/grid)

→ reorganizar columnas, secciones o tarjetas.

3 Modificar navegación y elementos interactivos

→ menús, botones táctiles, barras laterales.

Ejemplo:

Aquí te explico línea por línea:

```
/* Responsive */  
  
@media (max-width: 700px) {  
    main { padding: 1.2em; }  
    .logo { width: 46px; margin-left: 0; }  
}
```

Explicación

@media (max-width: 700px) { ... }

Una **media query**.

Las reglas dentro de este bloque **solo se aplican cuando la pantalla tiene un ancho máximo de 700 píxeles** (por ejemplo, un teléfono).

main { padding: 1.2em; }

Cuando la pantalla sea pequeña:

- El elemento <main> tendrá un padding (espaciado interior) de **1.2em**.

.logo { width: 46px; margin-left: 0; }

Para elementos con la clase .logo, en pantallas pequeñas:

- Se ajusta el **ancho a 46px**.
- Se elimina el margen izquierdo (margin-left: 0), probablemente para centrarlo o que no quede desplazado.